

Rapport de Stage

écrit par

Aourarh Yassine

Stage effectué du **17/03/2025** au **15/08/2025** à **Polytech Nice Sophia**,
en partenariat avec :

Laboratoire d'Hydraulique Saint-Venant (LHSV)



Sujet de la mission :

**Modélisation et simulation numérique des courants de turbidité
(méthodes d'ordre 2)**

Directeur de stage : Olivier Delestre

Co-encadrants : Chiara Simeoni – Arkadii Sochinskii

Tuteur académique : Cédric Boulbe

Table des matières

Remerciements	2
1 Introduction	3
2 Contexte scientifique	3
2.1 Modélisation simplifiée des courants de turbidité	3
2.2 Méthodes numériques	5
3 Objectifs et méthodologie	5
4 Méthodes numériques implémentées	5
4.1 Discrétisation et flux numériques	5
4.2 Extension en 2D	5
4.3 Passage à l'ordre 2	6
4.4 Traitement des termes sources	6
4.5 Gestion des zones sèches/mouillées	6
4.6 Conditions aux limites	6
4.7 Organisation du code	6
5 Cas 1D sans terme source	7
5.1 Équilibre exact de Ripa	7
5.2 Équilibre de Ripa perturbé	7
5.3 Rupture de barrage sur fond plat (rive droite sèche)	8
6 Cas 1D avec terme source	9
6.1 Cas 1 : Lac au repos (well-balanced)	9
6.2 Cas 2 : Écoulement fluvial sur une bosse	10
6.3 Cas 3 : Rupture de barrage avec obstacle	12
6.4 Synthèse	13
7 Rupture de barrage en 2D	14
7.1 Cas réaliste : rupture du barrage de Malpasset	14
Conclusion et perspectives	18
Références	18

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Monsieur Olivier Delestre, mon tuteur de stage, pour le temps qu'il m'a consacré, pour ses précieux conseils ainsi que pour les connaissances qu'il m'a transmises tout au long de cette expérience. Je remercie également Monsieur Arkadii Sochinskii, mon co-tuteur, pour son aide précieuse et pour son accueil chaleureux au sein des locaux de Polytech Lab. J'adresse aussi mes remerciements à Monsieur Cédric Boulbe, tuteur académique de mon stage, pour son suivi, sa disponibilité et l'intérêt porté au bon déroulement de mon stage. Enfin, je remercie Polytech Nice Sophia de m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de son établissement.

Je souhaite adresser une pensée toute particulière à Madame Chiara Simeoni. Elle m'a accompagné au début de ce stage avec beaucoup de générosité, prenant de son temps à l'Inria pour m'expliquer les concepts physiques liés à mon travail. C'est également grâce à elle que j'ai pu trouver ce stage, et je lui en suis profondément reconnaissant. Sa passion, son engagement et son enthousiasme m'ont marqué et continueront de m'inspirer à l'avenir.

1 Introduction

Les courants de turbidité sont des écoulements sous-marins gravitaires, chargés en sédiments. Ils peuvent transporter de grandes quantités de matériaux et modifier durablement la morphologie des fonds marins et fluviaux. Au-delà de leur intérêt scientifique, ces phénomènes ont aussi des conséquences pratiques : obstruction de réservoirs, endommagement de câbles sous-marins ou encore risques pour les zones côtières.

Pour les étudier, on utilise des modèles numériques dérivés des équations de Saint-Venant, enrichies afin de prendre en compte à la fois la dynamique de l'eau et le transport de sédiments. Plusieurs travaux pionniers, notamment ceux de Parker [5, 6], ont permis d'établir un cadre théorique et expérimental pour décrire la dynamique et l'auto-accélération de tels courants.

Lors d'un précédent stage, un schéma numérique d'ordre 1 avait été implémenté en Python sur ce type de modèles. Bien qu'il permette de reproduire les grandes tendances, il souffrait d'une diffusion numérique trop importante : les fronts étaient lissés et la précision réduite.

L'objectif de ce stage est donc de développer et valider un schéma numérique d'ordre 2, dit *well-balanced*, plus précis et adapté pour représenter les phénomènes transitoires rapides et les effets de la topographie. Le travail a suivi une démarche progressive : d'abord des cas académiques en 1D, puis une extension en 2D, et enfin une application à un cas réaliste (rupture du barrage de Malpasset).

Ce stage a été réalisé en partenariat avec le Laboratoire d'Hydraulique Saint-Venant (LHSV). C'est un centre de recherche qui réunit EDF, l'École des Ponts ParisTech et le CEREMA.

Le LHSV travaille sur l'étude de l'eau en mouvement : les rivières, les inondations, les vagues et les risques liés aux barrages ou autres ouvrages. Ils utilisent à la fois de grandes expériences en laboratoire (avec des maquettes de rivières ou de barrages) et des logiciels de simulation numérique pour mieux comprendre et prévoir le comportement de l'eau.

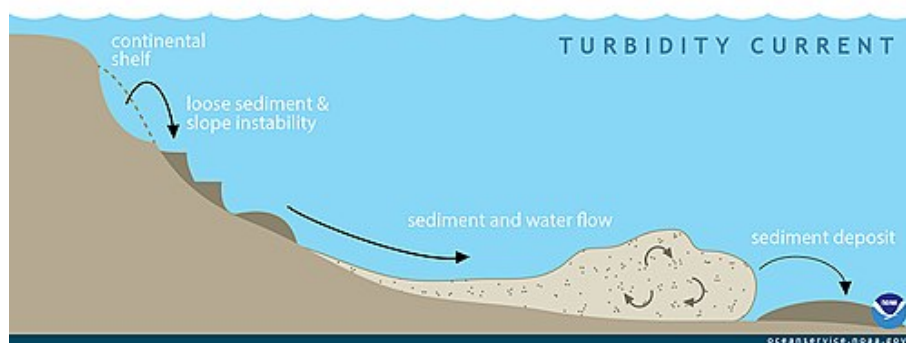


FIGURE 1 – Schéma conceptuel d'un courant de turbidité : un écoulement gravitaire sous-marin chargé en sédiments descend une pente, générant dépôts et modifications du fond marin.

2 Contexte scientifique

2.1 Modélisation simplifiée des courants de turbidité

Les courants de turbidité sont des écoulements gravitaires chargés en sédiments. Leur modélisation repose sur un système d'équations aux dérivées partielles de type Saint-Venant enrichi, tel que

proposé par *Parker et al.* [5, 6] et repris dans la thèse de *Payo-Payo* [7]. En formulation moyenne sur la verticale, ce système couple :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} = e_w U, \quad (1)$$

$$\frac{\partial(hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (hu^2 + \frac{1}{2}g'h^2) = -gs \frac{\partial b}{\partial x} - \tau_b + (\text{érosion/dépôt}), \quad (2)$$

$$\frac{\partial(hC)}{\partial t} + \frac{\partial(huC)}{\partial x} = E_s - D_s, \quad (3)$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = -(E_s - D_s), \quad (4)$$

où :

- $h(x, t)$ est l'épaisseur du courant,
- $u(x, t)$ sa vitesse moyenne,
- $b(x)$ la topographie,
- C la concentration sédimentaire,
- $g' = g \frac{\Delta \rho}{\rho}$ l'accélération réduite liée à la densité,
- e_w le taux d'entraînement d'eau ambiante,
- τ_b la contrainte de frottement au fond,
- E_s, D_s les flux d'érosion et de dépôt,
- $s = h \theta$ la pente immergée (liée à l'inclinaison du fond).

Ce système est général : il modélise la dynamique du mélange eau-sédiment appelé courant turbidité et son impact sur l'évolution de la morphologie du fond (comme illustré sur la figure 1).

Réductions du modèle.

- Si l'on annule les termes d'érosion/dépôt ($E_s = D_s = 0$), l'équation d'évolution du fond disparaît et l'on obtient un modèle réduit équivalent à celui de Ripa.
- Dans ce modèle, une variable supplémentaire $s = h\theta$ représente la stratification (non-homogénéité verticale de la masse volumique).
- Enfin, si l'on prend $\theta = 1$, l'équation de transport associée n'a plus d'intérêt, et l'on retrouve le système classique des équations de Saint-Venant.

États stationnaires. Un cas fondamental est celui du *lac au repos*, caractérisé par :

$$\eta(x) = h(x) + b(x) = \text{constante}, \quad u(x) = 0, \quad q = hu = 0.$$

Sans traitement adapté, un schéma numérique génère dans ce cas des oscillations non physiques. C'est précisément pour répondre à cette difficulté que les méthodes dites *well-balanced* ont été introduites, à commencer par l'approche pionnière de Greenberg & LeRoux [4], qui garantit la préservation numérique des équilibres stationnaires.

2.2 Méthodes numériques

Nous utilisons la méthode des volumes finis, adaptée aux équations de conservation et aux fronts discontinus. Les flux aux interfaces sont évalués par le schéma de Rusanov, robuste et simple. Pour assurer la propriété well-balanced, nous avons implémenté la reconstruction hydrostatique (Audusse et al., 2004).

La montée en ordre repose sur :

- un schéma de Runge–Kutta d'ordre 2 (RK2) pour le temps,
- une reconstruction linéaire de type MUSCL avec limiteur de pente en espace.

3 Objectifs et méthodologie

L'objectif du stage est double :

Développer un schéma d'ordre 2 bien-balancé en 1D et 2D, Valider ce schéma sur des cas académiques (avec et sans terme source), puis sur un cas réaliste.

La méthodologie adoptée a consisté à :

- commencer par des cas 1D sans topographie (équilibres de Ripa, rupture de barrage fond plat),
- introduire ensuite des termes sources (lac au repos, bosse fluviale, rupture avec obstacle),
- étendre le solveur en 2D et comparer aux benchmarks de Touma & Klingenberg, 2015
- appliquer enfin le schéma au cas de la rupture de barrage de Malpasset.

4 Méthodes numériques implémentées

4.1 Discrétisation et flux numériques

Le domaine est discrétisé en mailles régulières (*volumes finis*). La mise à jour des variables se fait par la méthode générale :

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) + \Delta t S_i,$$

où $U = (h, hu, s)^T$ regroupe la hauteur d'eau, le débit et la variable de stratification de Ripa, F est le flux numérique et S représente les termes sources (topographie, frottement).

Les flux sont approchés par le solveur approché de Rusanov :

$$F_{i+1/2} = \frac{1}{2} (F(U_i) + F(U_{i+1})) - \frac{\lambda}{2} (U_{i+1} - U_i),$$

où $\lambda = \max\{|u| + \sqrt{gh}\}$ est la vitesse d'onde maximale locale. Ce schéma est robuste et gère correctement les discontinuités.

4.2 Extension en 2D

En deux dimensions, la discrétisation est appliquée séparément dans les directions x et y :

$$U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2,j}^x - F_{i-1/2,j}^x) - \frac{\Delta t}{\Delta y} (F_{i,j+1/2}^y - F_{i,j-1/2}^y) + \Delta t S_{i,j}.$$

Les flux F^x et F^y sont calculés avec la même approche de Rusanov, appliquée aux composantes x et y du débit. Cette extension conserve la symétrie des phénomènes physiques (par ex. rupture circulaire de barrage).

4.3 Passage à l'ordre 2

Pour limiter la diffusion numérique et obtenir une meilleure précision :

- en temps, un intégrateur de Runge–Kutta d'ordre 2 (méthode de Heun) est utilisé :

$$U^{(1)} = U^n + \Delta t L(U^n), \quad U^{n+1} = \frac{1}{2} \left(U^n + U^{(1)} + \Delta t L(U^{(1)}) \right).$$

- en espace, une reconstruction MUSCL linéaire avec limiteur minmod évite les oscillations non physiques tout en affinant la résolution des fronts.

Cette combinaison RK2 + MUSCL permet de capturer plus fidèlement les ruptures de barrage et les ondes de choc.

4.4 Traitement des termes sources

Deux termes sources sont pris en compte :

- **topographie** : traitée avec la *reconstruction hydrostatique* (Audusse et al., 2004), garantissant que l'équilibre du lac au repos ($\eta = h + b$ constant) est exactement préservé,
- frottement de Manning : ajouté sous la forme

$$S_f = -g \frac{n^2}{h^{4/3}} |u|u,$$

ce qui modélise la dissipation par frottement au fond dans certains cas réalistes.

4.5 Gestion des zones sèches/mouillées

Un point délicat est la simulation de fronts de mouillage (zones sèches envahies par l'eau). Le code impose $h > 10^{-9}$ pour éviter les divisions par zéro et garantir la positivité de la hauteur d'eau. Lorsqu'une cellule devient quasi-sèche, les vitesses sont forcées à zéro, ce qui stabilise le schéma et permet de simuler correctement des ruptures de barrage sur fond sec.

4.6 Conditions aux limites

Les conditions aux limites sont gérées à l'aide de mailles fictives (*ghost-cells*). En amont, on impose un débit prescrit, tandis qu'en aval on fixe la surface libre. Il est également possible d'utiliser une condition de sortie transmissive afin de laisser l'onde sortir librement du domaine.

4.7 Organisation du code

Le projet est codé en Python et est structuré en plusieurs modules :

- solveurs 1D et 2D (ordre 1 et ordre 2),
- des fichiers test regroupant les cas de validation académiques et réalistes,
- des scripts de visualisation qui permettent de tracer les profils 1D, cartes 2D et animations.

5 Cas 1D sans terme source

Premièrement, l'objectif est de valider le cœur conservatif du schéma (flux de Rusanov + intégration temporelle) en l'absence de terme source topographique, sur *fond plat* $b(x) \equiv 0$. Nous testons : (1) l'équilibre exact de Ripa, (2) l'équilibre de Ripa perturbé, et (3) la rupture de barrage sur fond sec.

5.1 Équilibre exact de Ripa

Ce test permet de vérifier que le schéma numérique conserve bien un état stationnaire. On considère un cas simple : fond plat, sans forçage et sans perturbation.

Les conditions initiales sont uniformes :

- surface libre η constante,
- vitesse horizontale $u = 0$ partout,
- stratification (ou température réduite) θ uniforme,
- pression réduite p en équilibre hydrostatique.

Les conditions aux limites sont fermées ou périodiques, afin d'éviter tout flux entrant ou sortant. Dans cette configuration, l'état stationnaire ($u = 0$ et $h^2\theta = C$) doit rester parfaitement conservé. L'objectif est donc de vérifier que le schéma est *well-balanced*, c'est-à-dire qu'il ne génère pas d'oscillations numériques parasites.

La Fig. 2 montre l'évolution de η , u , θ et p à trois instants représentatifs ($t \approx 0.02$ s, $t \approx 5$ s et $t \approx 10$ s). On constate que les profils restent constants et se superposent, ce qui confirme que le schéma conserve bien l'état stationnaire et reste stable.

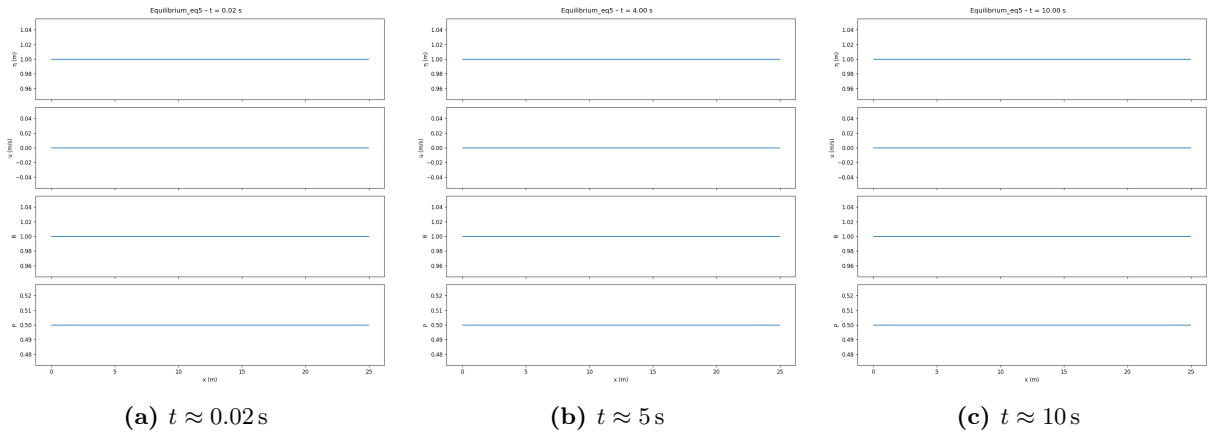


FIGURE 2 — Équilibre exact de Ripa (fond plat) : profils η , u , θ , p à trois instants. Les courbes se superposent, illustrant la préservation de l'état stationnaire.

5.2 Équilibre de Ripa perturbé

Ce second test consiste à perturber légèrement l'équilibre précédent afin d'évaluer la réponse numérique du schéma. On conserve un fond plat, mais les conditions initiales comportent une stratification non uniforme $\theta(x)$ et une surface libre $\eta(x)$ qui a été ajustée en conséquence. La vitesse initiale u est très faible, ce qui correspond à un équilibre perturbé et non strictement stationnaire.

L'objectif est ici de vérifier la *stabilité* du code et l'existence d'une *dissipation numérique raisonnable*, sans apparition d'oscillations. La Fig. 3 montre l'évolution de la perturbation : on observe une redistribution progressive de la hauteur d'eau η et une montée/relaxation de la vitesse u , tandis que θ et p s'ajustent de manière cohérente. La dynamique reste régulière et sans artefacts numériques, confirmant que le schéma gère correctement un état d'équilibre partiellement rompu.

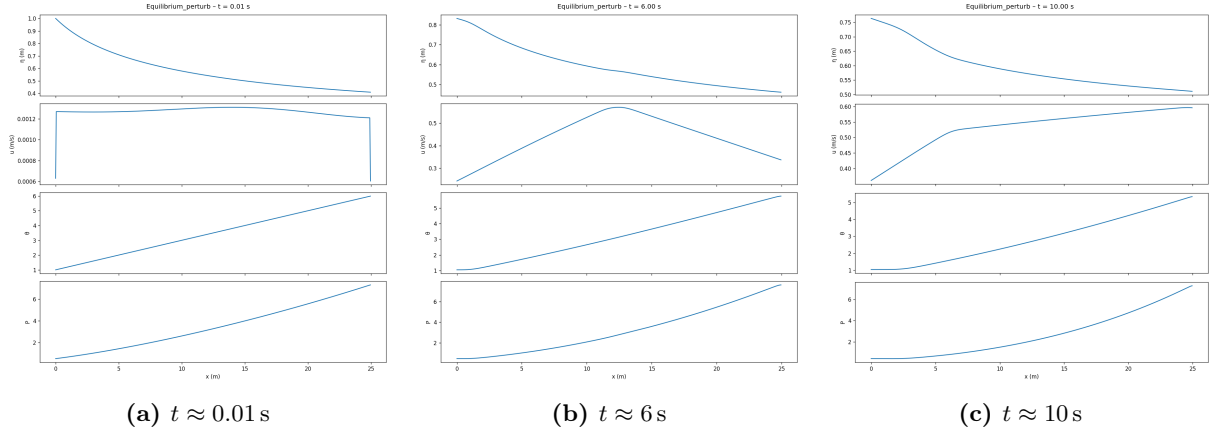


FIGURE 3 – Équilibre de Ripa perturbé (fond plat) : évolution stable de la perturbation. Redistribution progressive de η et montée/relaxation de u , sans oscillations non physiques.

5.3 Rupture de barrage sur fond plat (rive droite sèche)

Ce cas test représente une rupture de barrage sur fond plat, avec de l'eau au départ à gauche et une zone presque sèche à droite, une situation souvent difficile à simuler.

On observe que le front de mouillage se propage vers l'aval tout en accélérant le fluide derrière lui. Les profils de hauteur d'eau η et de vitesse u restent réguliers au cours du temps, sans oscillations parasites. Lorsque l'on introduit un frottement de Manning non nul, la vitesse du front et la valeur maximale de u sont légèrement réduites, ce qui correspond au comportement physique attendu.

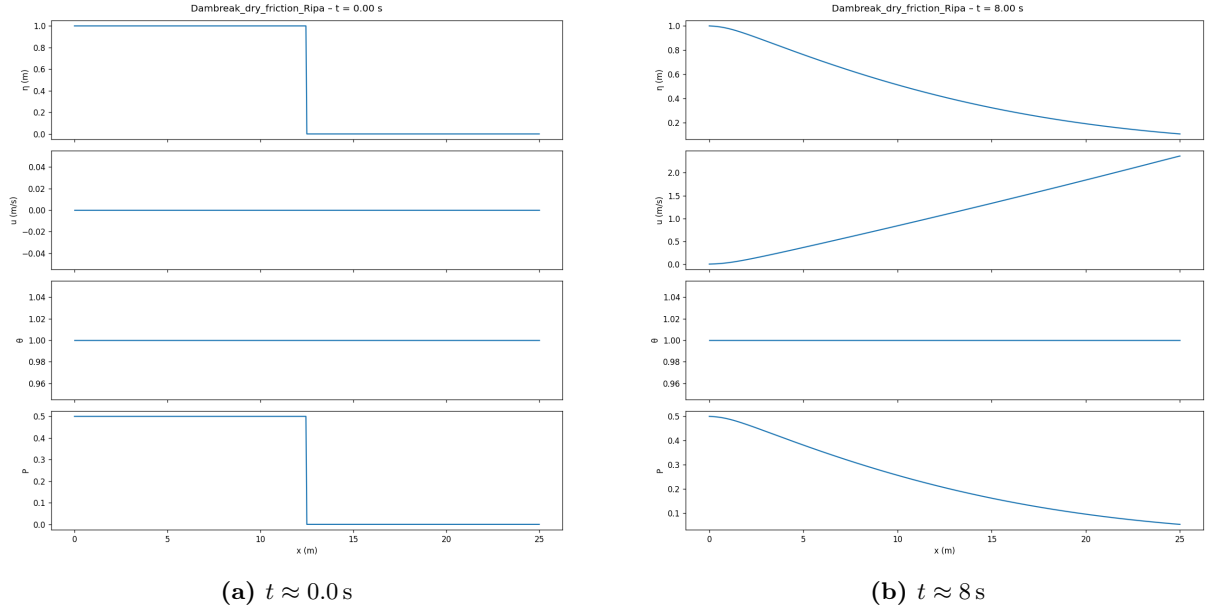


FIGURE 4 – Rupture de barrage sur fond plat (rive droite sèche) : évolution de la hauteur d’eau η , de la vitesse u , ainsi que de θ et p si représentés. Le front de mouillage se déplace vers l’aval et l’accélération derrière le front est restituée de manière monotone et stable.

6 Cas 1D avec terme source

On continue avec plusieurs cas tests classiques en hydraulique numérique qui vont permettre de vérifier différentes propriétés fondamentales : conservation de la masse, positivité de la hauteur d’eau, préservation des états stationnaires et capacité à capturer correctement les ondes de choc en présence de topographies complexes.

6.1 Cas 1 : Lac au repos (well-balanced)

Ce test est un classique pour vérifier la propriété d’équilibre exact d’un schéma numérique. Il consiste à placer une nappe d’eau parfaitement au repos au-dessus d’une topographie variable. Les conditions initiales imposent une surface libre horizontale $\eta(x) = \eta_0$, une vitesse nulle $u = 0$ et une stratification uniforme $\theta = \theta_0$. La solution exacte doit rester strictement stationnaire.

Topographie utilisée : La bathymétrie $b(x)$ est constituée de deux « bosses » régulières (de type cosinus) situées respectivement vers $x=-0.9$ et $x=0.4$. La hauteur d’eau initiale est ajustée de manière à ce que $\eta(x) = h(x) + b(x)$ reste constante et égale à H , garantissant un équilibre hydrostatique parfait (Fig. 5).

Résultats attendus et validité : Un schéma bien équilibré (“well-balanced”) doit préserver cet état de repos malgré la présence du terme source lié à la topographie. Dans ce cas, les résultats montrent que :

- la surface libre η reste parfaitement horizontale à tout instant,
- la vitesse u demeure nulle, sans oscillations parasites,
- la variable de stratification θ reste constante,

- o l'épaisseur d'eau $h = \eta - b$ reste strictement positive au-dessus des bosses.

Ce test confirme donc que le solveur est well-balanced : le terme source topographique compense numériquement la variation de fond, de sorte que le lac au repos est préservé.

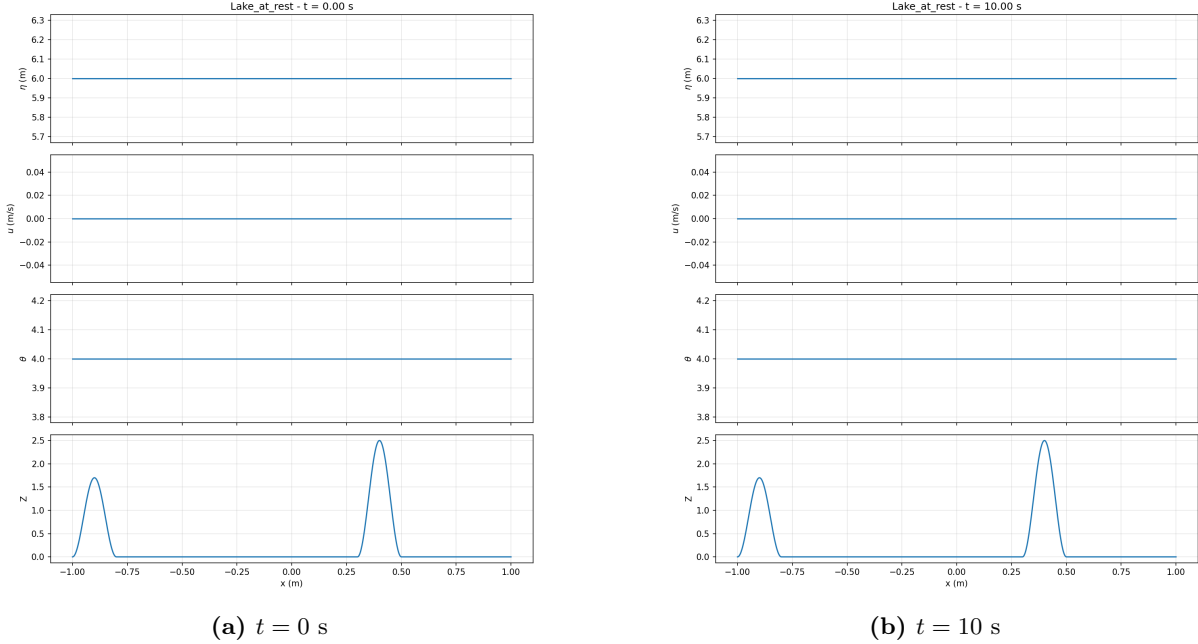


FIGURE 5 – Cas *Lake at rest* : la surface libre η reste horizontale et stationnaire malgré la topographie variable.

6.2 Cas 2 : Écoulement fluvial sur une bosse

Ensuite, j'ai reproduit un écoulement fluvial permanent au-dessus d'une bosse gaussienne centrée autour de $x = 10$ m. Il permet de vérifier la capacité du schéma à restituer correctement l'effet de la topographie sur un régime fluvial subcritique.

Topographie : La bathymétrie est donnée par une bosse gaussienne :

$$b(x) = 0.2 \exp\left(-\left(\frac{x-10}{2}\right)^2\right),$$

soit une élévation maximale de 0.2 m centrée en $x = 10$ m.

Conditions initiales et limites : On initialise une cote d'eau uniforme $\eta_0 = 2.0$ m, ce qui donne $h(x, 0) = \eta_0 - b(x)$. Le débit est fixé à $q(x, 0) = 4.42 \text{ m}^2/\text{s}$, soit une vitesse amont $u \simeq 2.2$ m/s. La variable de stratification est constante $\theta = 1$, avec $s = h\theta = h$. Aux limites : la cote d'eau amont et le débit sont imposés ($H_{\text{target}} = 2.0$ m, $q_{\text{in}} = 4.42 \text{ m}^2/\text{s}$), tandis que l'aval est transmissif. Il n'y a pas de frottement (Manning désactivé). Le régime est partout subcritique ($\text{Fr} < 1$), ce qui garantit une solution lisse sans choc.

Phénomène physique attendu : Dans ce régime, la présence de la bosse entraîne : un petit relèvement de la surface libre η au-dessus de la bosse (effet de remous en régime fluvial), une

baisse de la vitesse u au sommet (comme lors d'un resserrement d'écoulement), puis un retour progressif à un régime stable en aval, tandis que la stratification θ reste constante dans le temps.

Résultats et validité : Les figures montrent que :

- à $t = 0.01$ s, des petites ondes apparaissent mais θ reste uniforme,
- entre $t = 2$ s et $t = 12$ s, la solution se stabilise : η prend une forme en dôme au-dessus de la bosse, u présente un minimum centré sur l'obstacle puis se ré-accélère en aval,
- aucune oscillation parasite n'est visible, la hauteur d'eau reste strictement positive et $\theta = 1$ en tout point.

Ce test confirme que le schéma gère correctement le terme source topographique (équilibre hydrostatique conservé), préserve la constance de θ et restitue fidèlement la dynamique d'un écoulement fluvial subcritique sur une bosse.

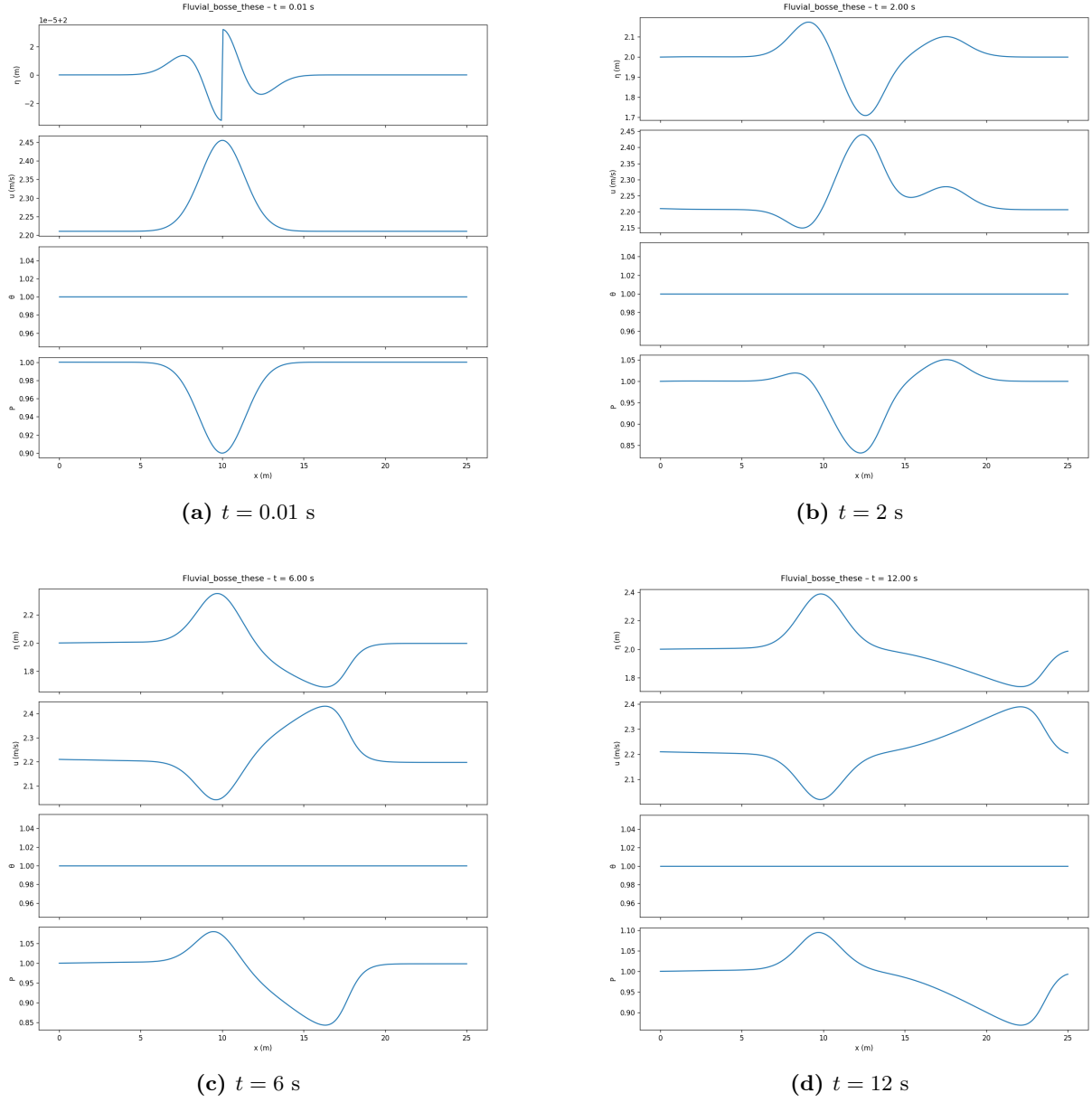


FIGURE 6 – Écoulement fluvial subcritique au-dessus d'une bosse gaussienne : évolution de la surface libre η et de la vitesse u .

6.3 Cas 3 : Rupture de barrage avec obstacle

Enfin, on illustre la rupture d'un barrage en présence d'une topographie non plate. L'eau est initialement plus haute à gauche qu'à droite ($h_L > h_R$), et une marche rectangulaire occupe la zone $200 \leq x \leq 400$ m.

Le phénomène que l'on attend : La dynamique d'une rupture génère classiquement :

- une onde de raréfaction qui se propage vers l'amont,
- un choc se propageant vers l'aval,
- une interaction avec la marche : élévation de η en amont, dépression sur le sommet puis ré-accélération en aval.

Observation et validité : Les profils que nous avons obtenus reproduisent bien ce scénario. Les ondes se forment et se propagent correctement, la marche est franchie avec l'accumulation attendue en amont et une baisse de cote sur le sommet. La hauteur d'eau reste positive partout et les champs restent réguliers, ce qui confirme le bon comportement du schéma dans ce contexte.

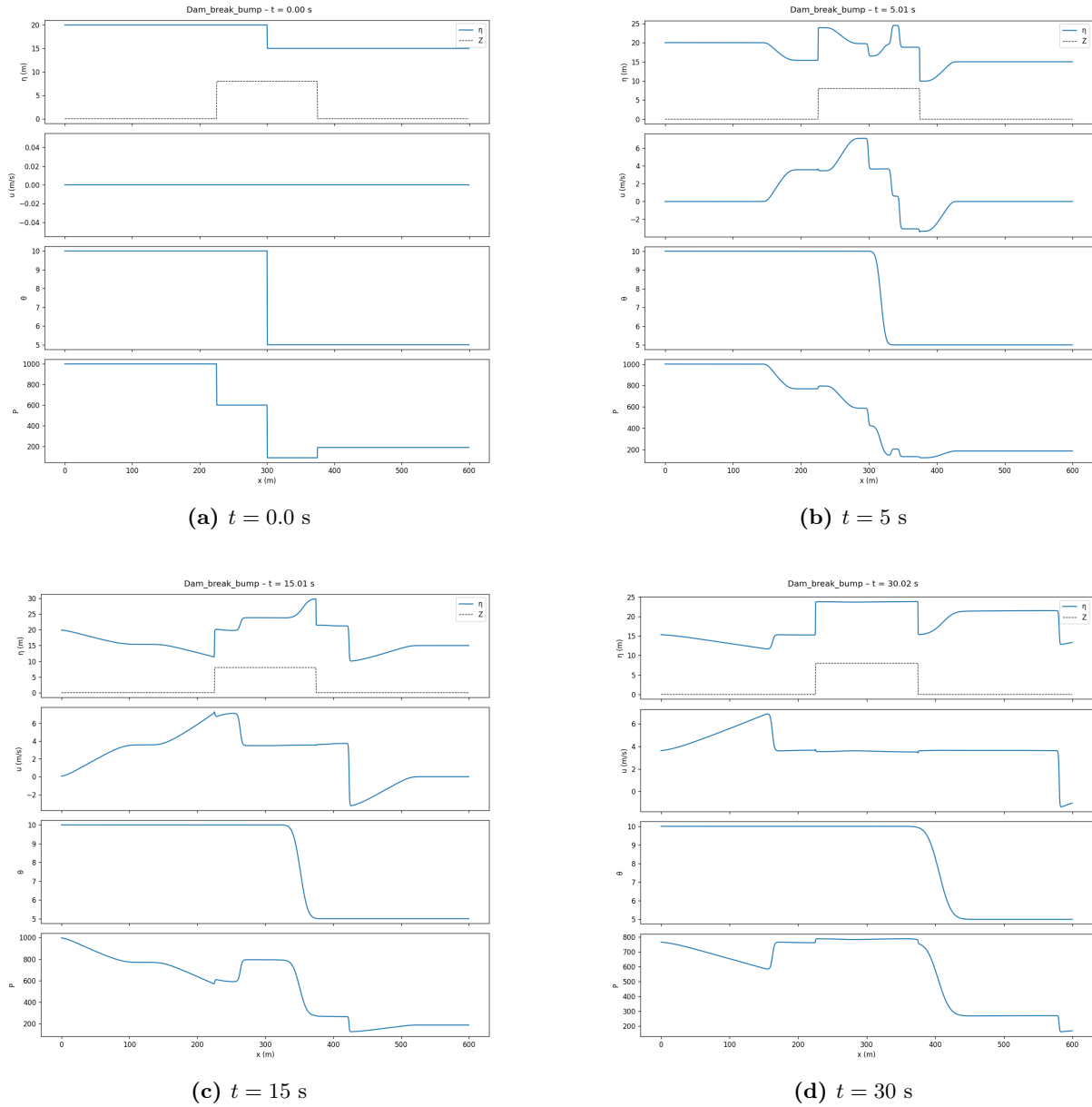


FIGURE 7 – Rupture de barrage avec obstacle : formation des ondes et interaction avec la marche rectangulaire.

6.4 Synthèse

Ces trois cas tests démontrent que le schéma WB développé :

- conserve les états stationnaires (lac au repos),
- restitue correctement les déformations locales induites par des topographies complexes (bosse fluviale),

- capture les phénomènes transitoires rapides et non linéaires en présence de chocs (rupture de barrage).

La conservation de la masse et la positivité de la hauteur d'eau ont été vérifiées numériquement sur l'ensemble des simulations, confirmant la méthode.

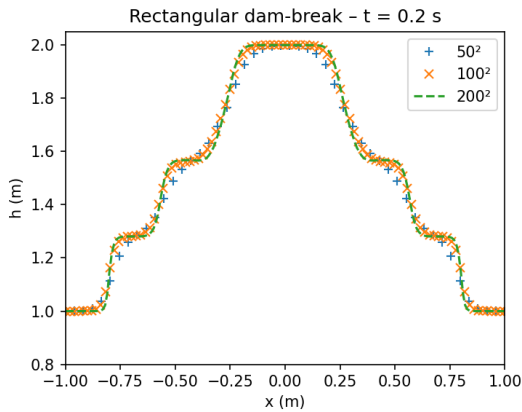
7 Rupture de barrage en 2D

Nous considérons ici les tests classiques proposés par Touma & Klingenberg (2015) afin de valider le comportement du schéma well-balanced en deux dimensions. La topographie est nulle ($z(x, y) = 0$) et la dynamique provient uniquement de la discontinuité initiale de hauteur d'eau.

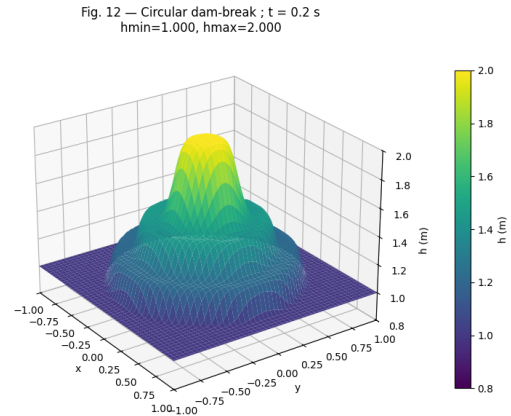
- **Cas rectangulaire** : $h = 2$ dans la zone $|x| \leq 0.5$, $|y| \leq 0.5$, et $h = 1$ ailleurs.
- **Cas circulaire** : $h = 2$ dans le disque $x^2 + y^2 \leq 0.5^2$, et $h = 1$ ailleurs.

La Fig. 8 présente les résultats obtenus. On constate une convergence nette des profils $h(x)$ avec le raffinement dans le cas rectangulaire, ainsi qu'une propagation parfaitement radiale de l'onde dans le cas circulaire. Dans les deux cas, les résultats sont en très bon accord avec ceux rapportés par Touma & Klingenberg.

Ces constats confirment la précision du schéma et sa capacité à préserver la symétrie en 2D.



(a) Rupture rectangulaire : profils $h(x, t = 0.2)$ avec 50^2 , 100^2 , 200^2 .



(b) Rupture circulaire : visualisation 3D de la hauteur d'eau à $t = 0.2$.

FIGURE 8 – Validation en 2D du schéma well-balanced sur les cas de rupture de barrage.

7.1 Cas réaliste : rupture du barrage de Malpasset

Le barrage de Malpasset (Fréjus, 1959) constitue un cas test de référence pour la validation des modèles hydrodynamiques bidimensionnels en eaux peu profondes. L'événement historique est bien documenté (rapports EDF, benchmark CADAM, Cordier et al.), ce qui permet une comparaison quantitative entre simulation numérique et observations.

Mise en place du modèle

La topographie est fournie sous la forme d'un fichier raster (`malpasset.txt`), décrivant le réservoir amont, la vallée et la zone aval. Les conditions initiales sont les suivantes :

cote amont : 100 m NGF (réservoir plein), coeff. de Manning : $n = 0.033 \text{ s} \cdot \text{m}^{-1/3}$, brèche : ouverture instantanée centrée à la localisation $x = 11\,090 \text{ m}$, maillage : $\Delta x \approx 17 \text{ m}$ (grille 1001×487), durée de simulation : 3000 s.

Les jauges P6 à P14 sont positionnées conformément aux coordonnées du benchmark CADAM, permettant un suivi temporel de la cote d'eau $\eta(t)$.

Résultats : hydrogrammes aux jauges

Les hydrogrammes obtenus aux jauges P6–P14 sont présentés en Figs. 9 et 10.

- En amont (P12–P14), on observe une vidange brutale du réservoir et de fortes oscillations transitoires.
- Dans la vallée (P11 → P6), l'onde se propage progressivement avec un ordre temporel correct : arrivée à P12 vers 12 s, P11 vers 108 s, P10 vers 229 s, P9 vers 442 s, P8 vers 561 s, P7 vers 735 s et enfin P6 vers 939 s.
- Les amplitudes maximales sont conformes aux valeurs rapportées ($\Delta\eta \approx 30\text{--}45 \text{ m}$).

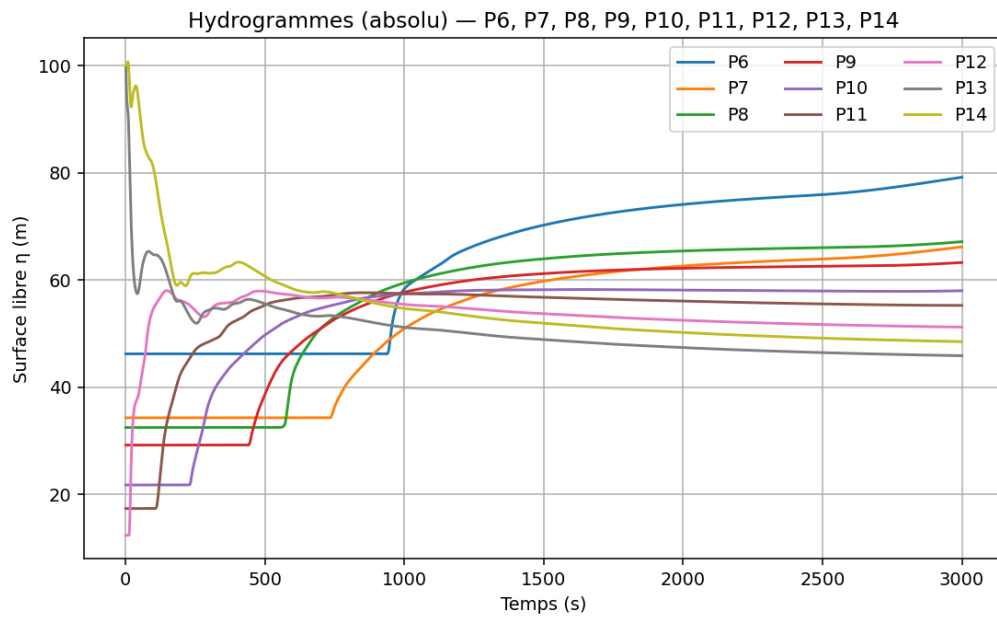


FIGURE 9 – Hydrogrammes absolus $\eta(t)$ aux jauges P6–P14.

Résultats : propagation spatiale

Les cartes de surface libre $\eta(x, y, t)$ obtenues à partir de notre simulation sont présentées Fig. 11. Elles montrent les grandes étapes du phénomène :

- $t = 0 \text{ s}$: le réservoir est plein et la vallée en dessous est sèche,
- $t = 120 \text{ s}$: la digue a cédé et l'onde de submersion commence à descendre la vallée,
- $t = 300 \text{ s}$: le front d'eau progresse plus loin et s'étale latéralement,
- $t = 3000 \text{ s}$: la zone en contrebas est largement inondée.

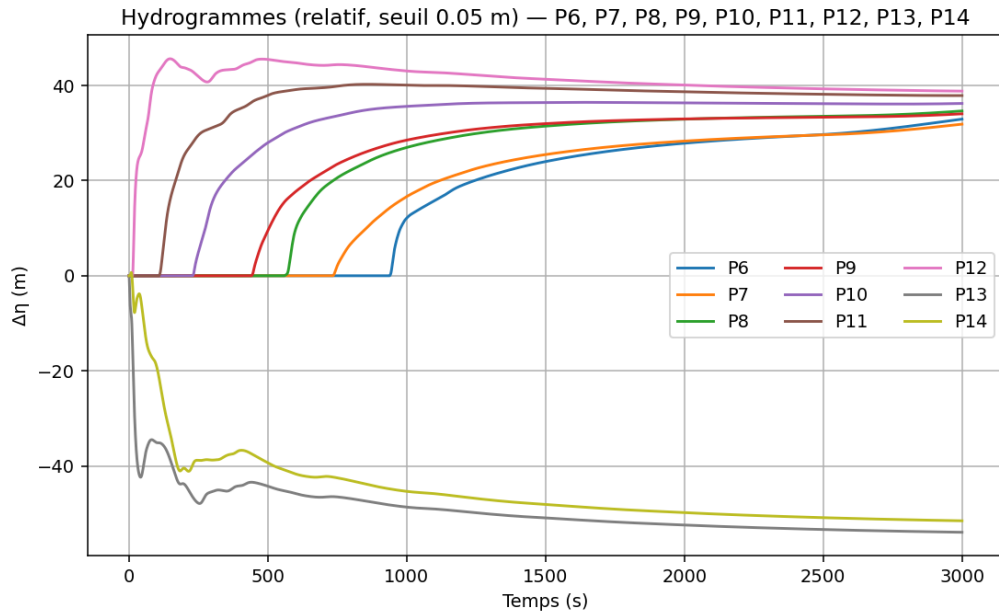


FIGURE 10 – Hydrogrammes relatifs $\Delta\eta(t)$ aux jauges P6–P14.

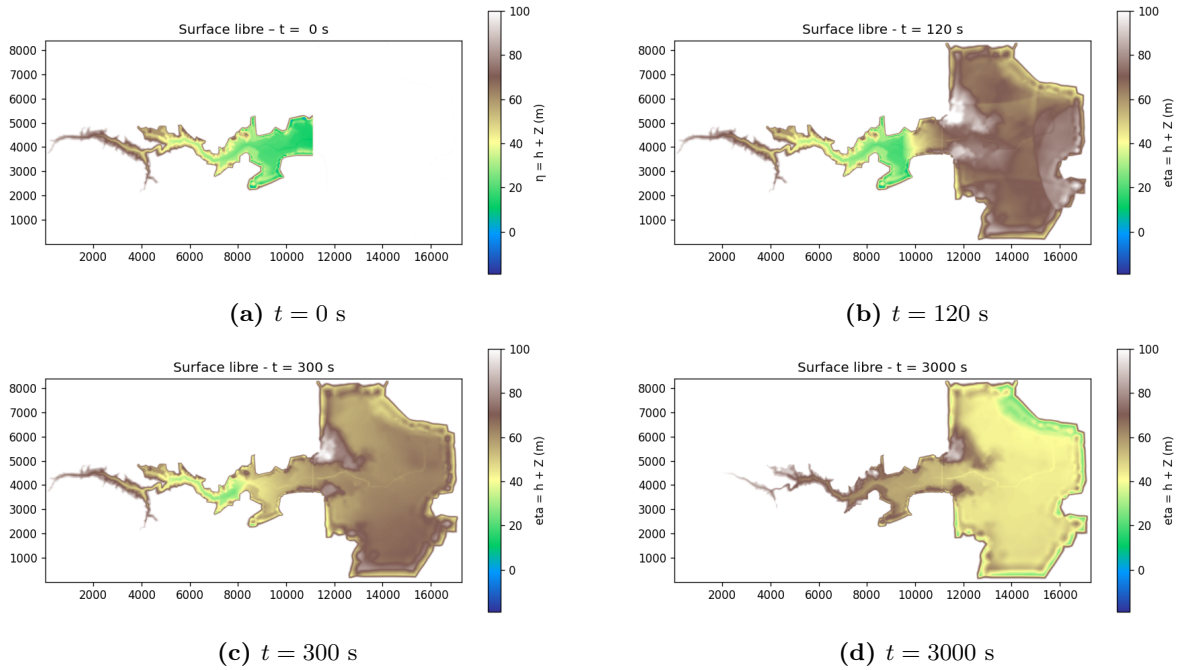


FIGURE 11 – Rupture du barrage de Malpasset : évolution de la surface libre $\eta(x, y, t)$.

Comparaison avec la référence

Le tableau 1 compare les temps d'arrivée et hauteurs maximales simulés aux valeurs de référence (benchmark CADAM).

Globalement, les écarts restent inférieurs à 10% pour toutes les jauges principales (P6–P11). La légère surestimation du temps d'arrivée à P12 (+20%) s'explique par la sensibilité au modèle de brèche, situé à proximité immédiate. Les hauteurs maximales présentent des écarts $< 2\%$, ce qui confirme la bonne précision de la simulation.

Jauge	t_{arr} simu (s)	t_{arr} réf (s)	Écart (%)	$\Delta\eta_{\text{max}}$ simu (m)	$\Delta\eta_{\text{max}}$ réf (m)	Écart (%)
P6	939	930	+1	32.9	33	-0.3
P7	735	720	+2	31.9	32	-0.4
P8	561	540	+4	34.6	35	-1.0
P9	442	420	+5	34.0	34	~ 0
P10	229	210	+9	36.5	37	-1.5
P11	108	100	+8	40.2	40	+0.5
P12	12	10	+20	45.6	46	-1.0

TABLE 1 – Comparaison simulation vs référence (benchmark CADAM).

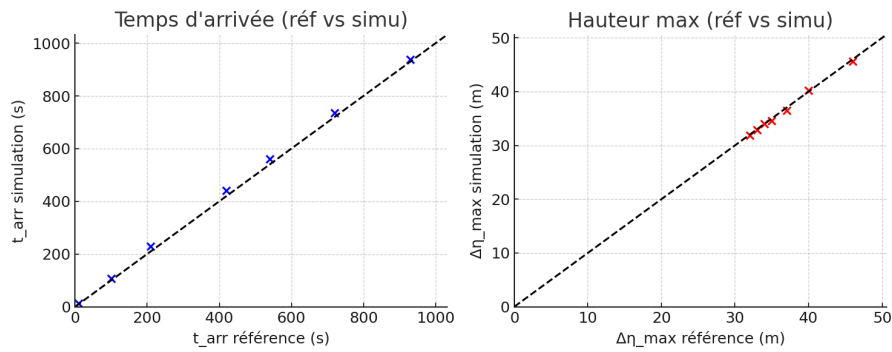


FIGURE 12 – Comparaison simulation vs référence (temps d'arrivée et hauteurs maximales).

Conclusion

La simulation numérique reproduit correctement le cas test de Malpasset :

- ordre temporel des arrivées respecté,
- amplitudes maximales en accord avec les références,
- écarts $< 10\%$ sur toutes les jauges clés.

Ces résultats valident le solveur 2D implémenté et son application à des configurations réalistes d'inondation par rupture de barrage.

8 Conclusion et perspectives

L'objectif de ce stage était de développer et valider un schéma numérique d'ordre 2, bien équilibré, pour résoudre les équations de type Saint-Venant/Ripa et modéliser des écoulements géophysiques complexes (avalanche sous-marine, courants de turbidité).

Le travail prévu a été réalisé : le schéma a été implémenté en 1D puis en 2D, avec MUSCL et Runge–Kutta d'ordre 2, et une bonne prise en compte des termes sources. Il a été validé sur plusieurs cas tests classiques (lake at rest, équilibres de Ripa, écoulement sur bosse, régimes transcritiques, ruptures de barrage). En 2D, il reproduit correctement les cas rectangulaire et circulaire (Touma & Klingenberg, 2015), et un cas réel a été étudié : la rupture du barrage de Malpasset (1959), dont la simulation donne une dynamique cohérente avec l'inondation observée. Ces résultats montrent que le schéma est fiable, précis et adapté à des configurations réalistes. Les suites possibles sont : l'extension au modèle complet à cinq équations pour inclure le transport de sédiments, une meilleure modélisation des frottements, et des validations sur d'autres cas réels (débâcles glaciaires, avalanches sous-marines).

Références

- [1] É. Audusse, F. Bouchut, O. Bristeau, M. R. Klein, and B. Perthame. A fast and stable well-balanced scheme with hydrostatic reconstruction for shallow water flows. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 25(6) :2050–2065, 2004.
- [2] Olivier Delestre. *Simulation du ruissellement d'eau de pluie sur des surfaces agricoles*. Thèse de doctorat, Université d'Orléans, 2010. Discipline : Mathématiques Appliquées.
- [3] David L. George. Adaptive finite volume methods with well-balanced riemann solvers for modeling floods in rugged terrain : Application to the malpasset dam-break flood (france, 1959). *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 63(10) :1291–1316, 2010.
- [4] M. Greenberg, J. and Y. LeRoux, A. A well-balanced scheme for the numerical processing of source terms in hyperbolic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 33(1) :1–16, 1996.
- [5] G. Parker, Y. Fukushima, and H. M. Pantin. Self-accelerating turbidity currents. *Journal of Fluid Mechanics*, 171 :145–181, 1986.
- [6] G. Parker, M. Garcia, Y. Fukushima, and W. Yu. Experiments on turbidity currents over an erodible bed. *Journal of Hydraulic Research*, 25(1) :123–147, 1987.
- [7] M. P. Payo. *Modelling sediment transport and morphodynamical interactions by turbidity currents in submarine canyons. Implementation to western Mediterranean canyons*. Doctoral dissertation, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, 2016.
- [8] M. Payo-Payo, R. S. Jacinto, G. Lastras, M. Rabineau, P. Puig, J. Martín, J. B. Company, D. Amblas, and N. Sultan. Numerical modeling of bottom trawling-induced sediment transport and accumulation in la foner submarine canyon, northwestern mediterranean sea. *Marine Geology*, 386 :107–125, 2017.
- [9] Rony Touma and Christian Klingenberg. Well-balanced central finite volume methods for the ripa system. *Applied Numerical Mathematics*, 97 :42–68, 2015. Dedicated to the memory of Professor Paul Arminjon.

- [10] Alessandro Valiani, Valerio Caleffi, and Andrea Zanni. Case study : Malpasset dam-break simulation using a two-dimensional finite volume method. *Journal of Hydraulic Engineering*, 128(5) :460–472, 2002.